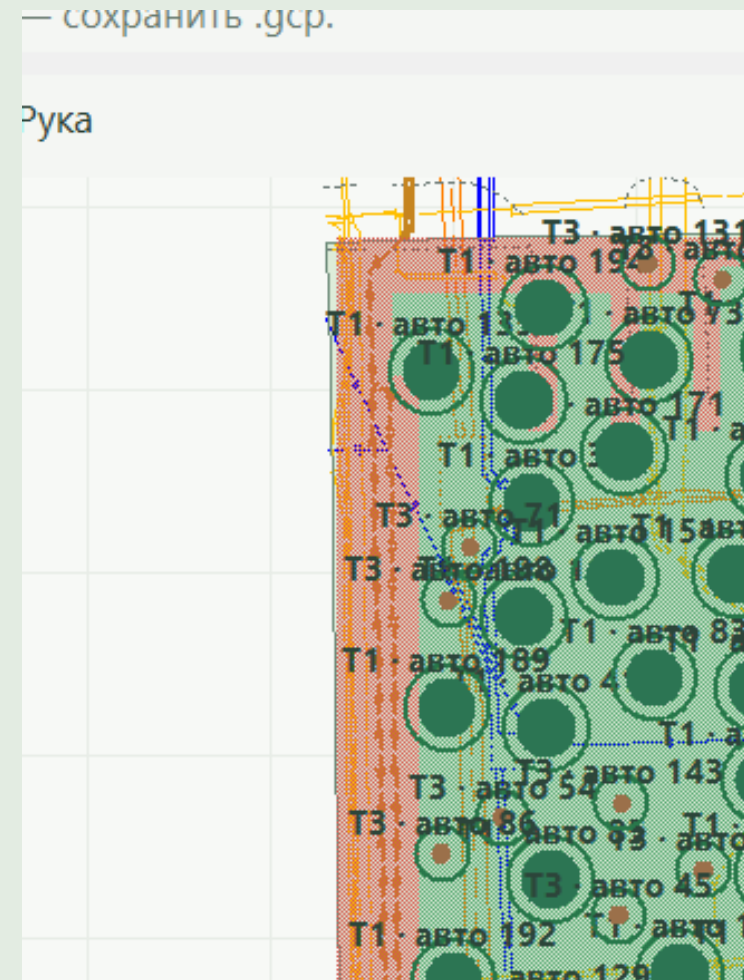


GreenCAD

От подготовленного DXF
к объяснимому
плану посадок

Расчётные типы · правила · ручная правка
Локальный прототип 0.6.1



Задача: соединить участок, ограничения и посадки

01

Исходная ситуация

На плане одновременно присутствуют сети, покрытия, здания и зелёные зоны. Для размещения необходима совместная проверка условий.

02

Наш подход

Один подготовленный DXF, явная типизация объектов, независимые правила и редактируемые расчётные шаблоны посадок.

03

Ценность для работы

Повторяемый расчёт, причины отказов и возможность проверить вариант до передачи результата обратно в CAD.

Один DXF на входе — новый DXF на выходе

01

Приём DXF

Геометрия,
метаданные,
классификация
слоёв

02

Подготовка

Участок, шаблоны,
снимок
справочников

03

Проверки

Отдельные
условия
и карта
допустимости

04

Генерация

Пробные позиции,
отбор и общий
контроль

05

Принятие

Ручная правка,
DXF и отчёты

Подоснова остаётся неизменной. Новые посадки — на отдельных слоях.

Рабочий проект GCP хранит настройки и использованный снимок справочников.

Данные прослеживаются до исходной записи

329

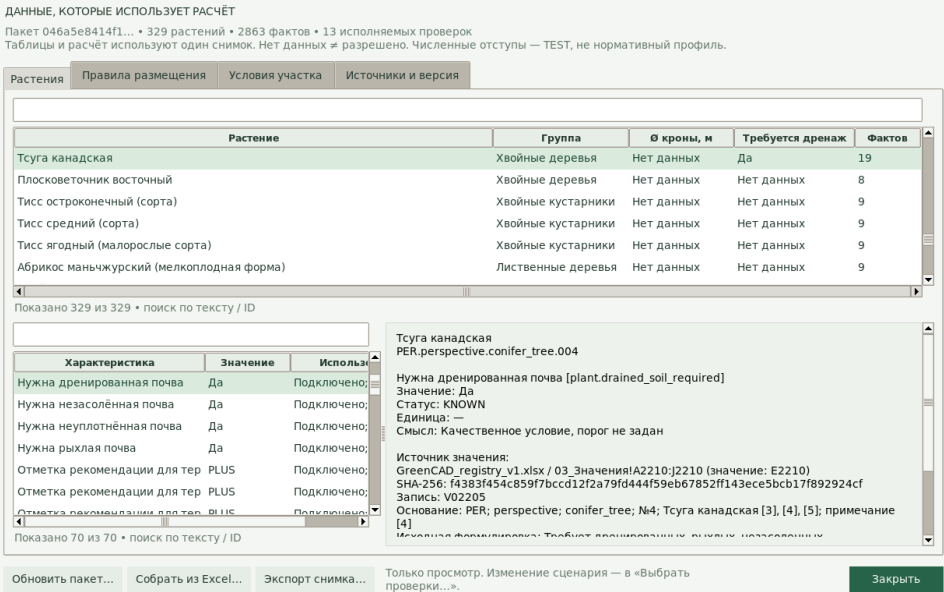
записей растений

2 863

записи характеристик

140

типов объектов



Excel / JSON → сборщик →
единый пакет

Один снимок используется и
таблицей, и расчётом.

Неизвестные значения не
заменяются догадками.

Сначала проектный тип — затем конкретное растение

T1 • ПРОЕКТНЫЙ ТИП

Шаблон задаёт условия проекта, не изменяя ботанический справочник. Растение можно назначить позже. Начальные отступы остаются тестовыми.

Название и знак

Расчётный профиль

Критерии подбора

Что нужно проверкам

✕

Использовать самостоятельный расчётный шаблон

Пустые габариты и критерии не ограничивают подбор. Но незаданное требование активной проверки даёт UNKNOWN.

Радиус кроны / резерв в плане, м

1.5

Максимальный радиус корней, м

Максимальная полная высота, м

Резерв кроны проверяется внутри зоны, вне исключений и между посадками, когда включены соответствующие правила. Радиус корней и высота в этой версии — только условия подбора. Значения относятся к одному выбранному проектному состоянию.

Описание расчётного состояния

Условный тестовый габарит; не размеры реального вида или сорта

Требуется дренированный грунт

Требуется

Требуется рыхлый грунт

Требуется

Требуется незасолённый грунт

Требуется

Требуется неуплотнённый грунт

Требуется

Исключить застойное увлажнение

Требуется

Корнезащита: ANY / FORBIDDEN / REQUIRED

FORBIDDEN

ANY — возможна; FORBIDDEN — не использовать; REQUIRED — обязательна. Это режим проекта, а не подтверждение технологии для вида. Отступы автоматически не уменьшаются.

Диапазон A1 типа, 0-1 (обе границы)

0.3

—

0.7

Минимумы этого типа: только повышают общие TEST-пороги

От оси газопровода, м

3.0

Подобрать растения...

Отмена

Сохранить тип

Сохранить тип — применить к текущему проекту. Ctrl+S в редакторе — записать проект .gcr на диск.

T1 / T2 / T3 / T4 — самостоятельные профили.

Резерв в плане, требования к грунту, режим корнезащиты и параметры проверок.

Подбор: соответствует / не соответствует / недостаточно данных.

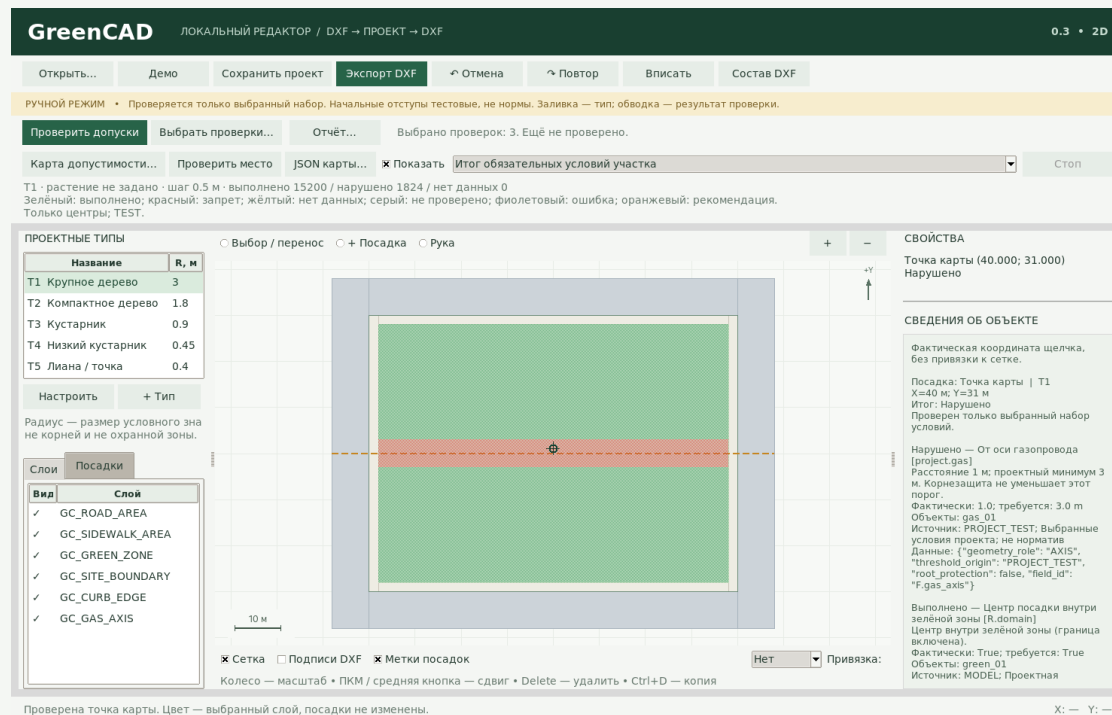
Знак на карте ≠ размер растения

Источник: документация GreenCAD, §§4, 8; CALCULATION_TEMPLATES.md

05

Карта — визуализация тех же правил

$$D(x, y; T, C) = (d_1(x, y), ..., d_m(x, y))$$



T — выбранный шаблон.

C — условия участка.

Каждый слой — одно правило.
Итог — пересечение обязательных условий.

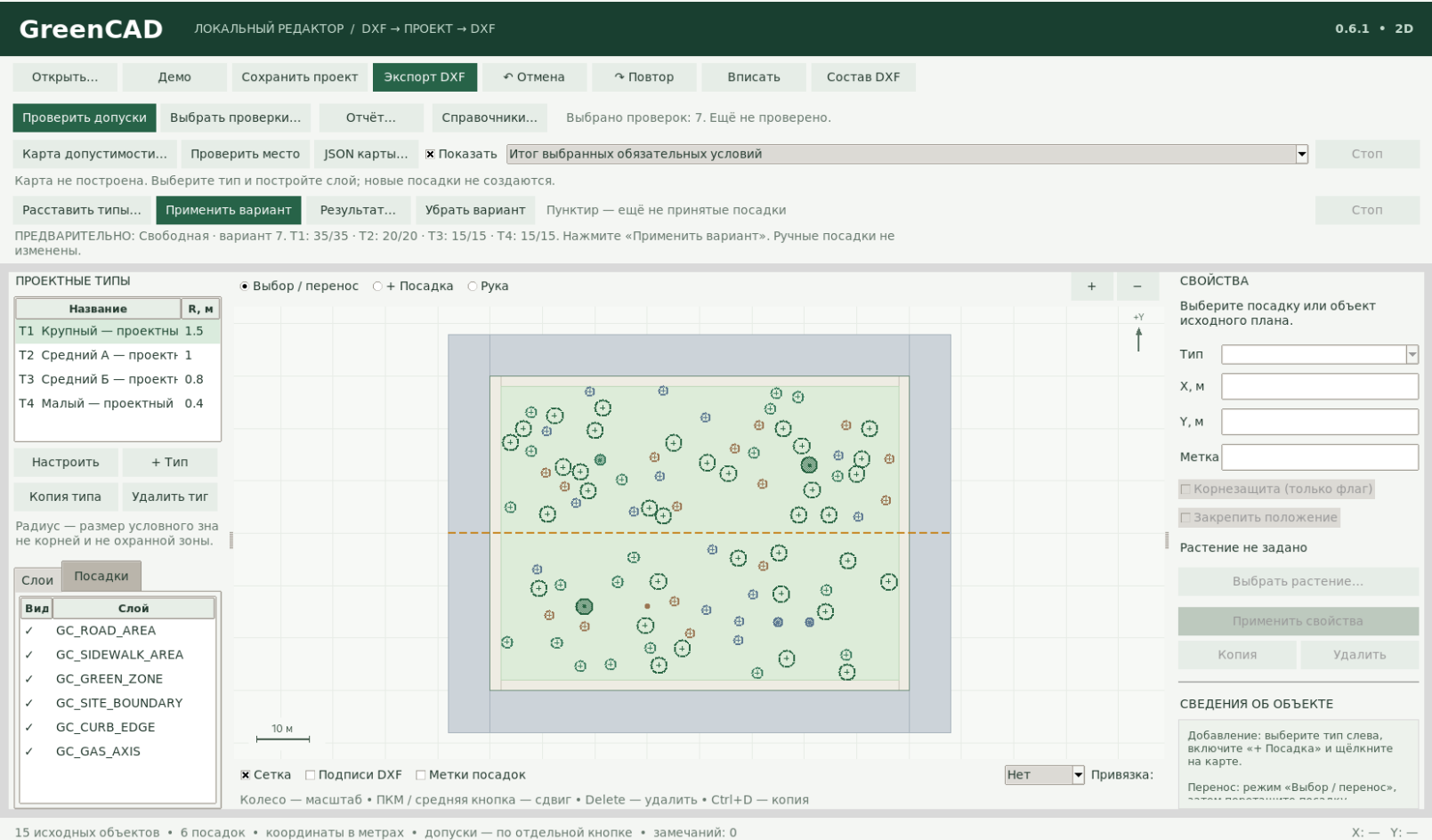
Цвет клетки относится к её центру. Щелчок проверяет координату заново.

Генерация: конечный отбор с общей проверкой

- 1 Выбор задания** Зона, очерёдность типов, лимиты экземпляров, шаг и номер варианта.
- 2 Пробные координаты** Регулярная сетка или рассредоточенные точки с перемешанным порядком.
- 3 Последовательный отбор** Общие правила участка и расстояния до ручных и новых посадок.
- 4 Финальная проверка** Повторный контроль полного плана. Предпросмотр → явное принятие.

Конечный жадный поиск: воспроизводимость — да; гарантия глобального оптимума — нет.

Два способа получить первичную композицию

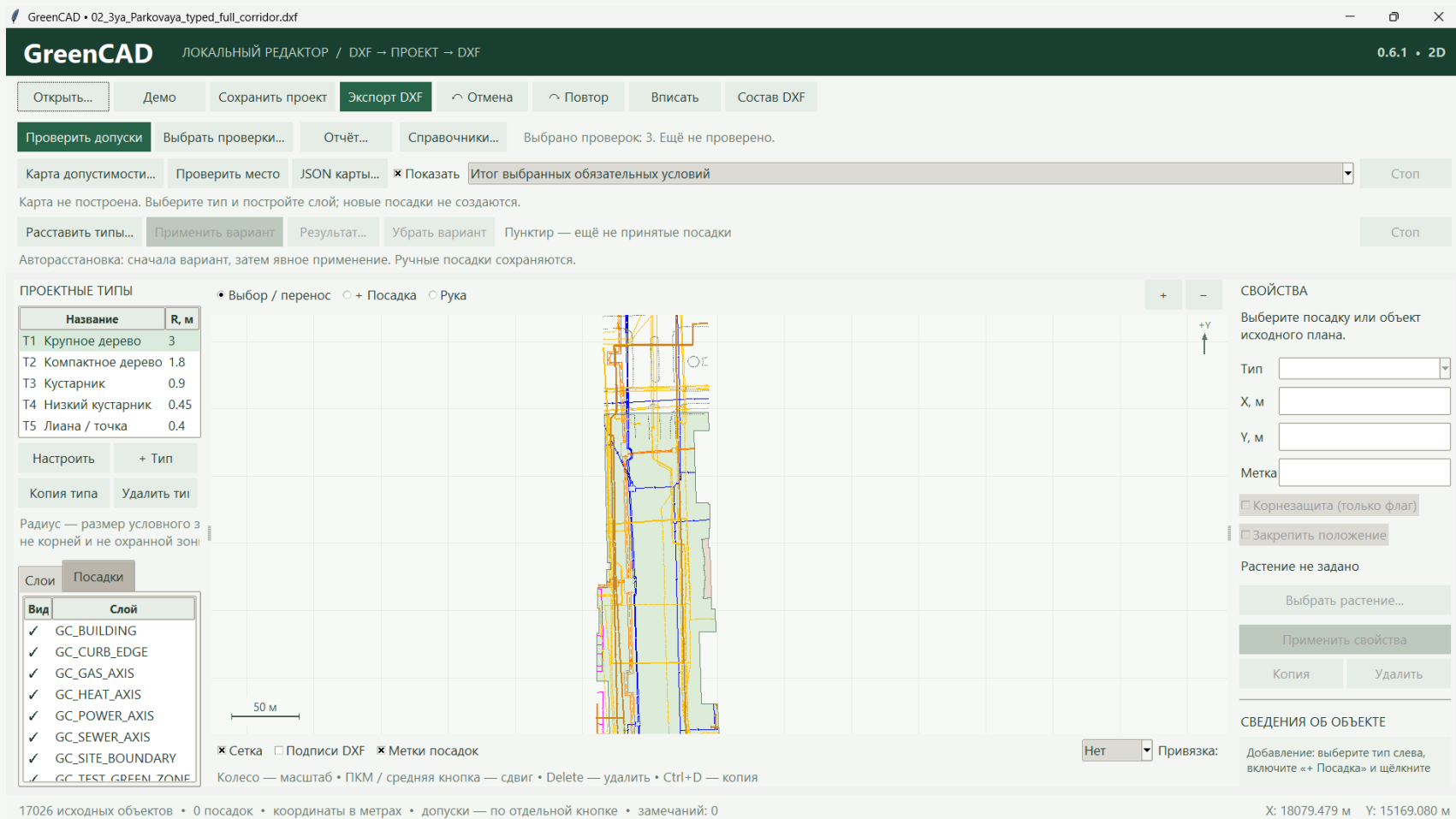


Рядами
Последовательный
обход сетки.

Свободно
Перемешанные
пробы без ровных
рядов.

Номер варианта
фиксирует
случайность.

Подготовленный план 3-й Парковой улицы



17 026

Исходных объектов на экране

Классифицированные сети, здания, бордюры и зона расчёта.

Посадок пока нет.

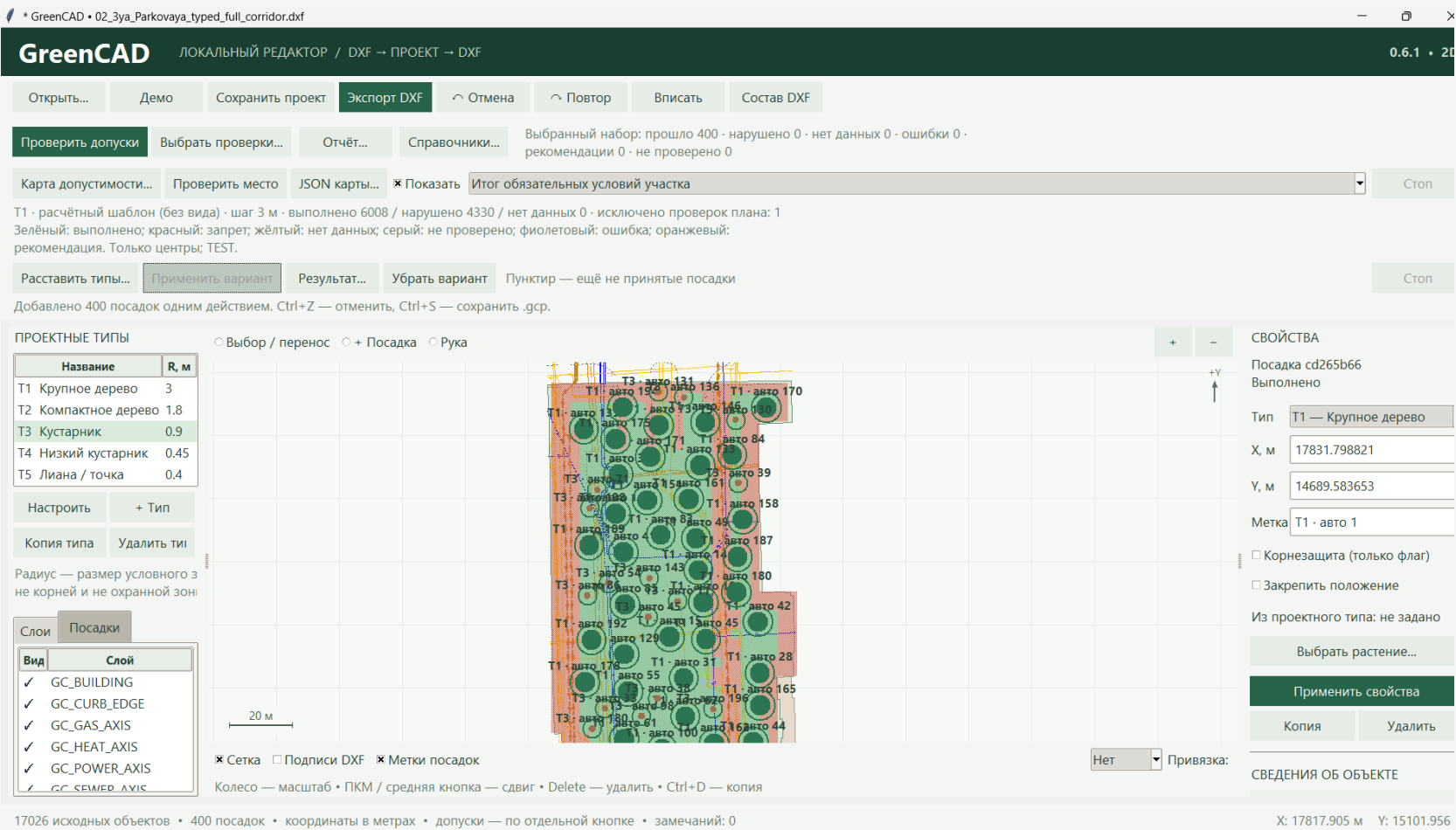
На плане размещены 400 экземпляров типов

400

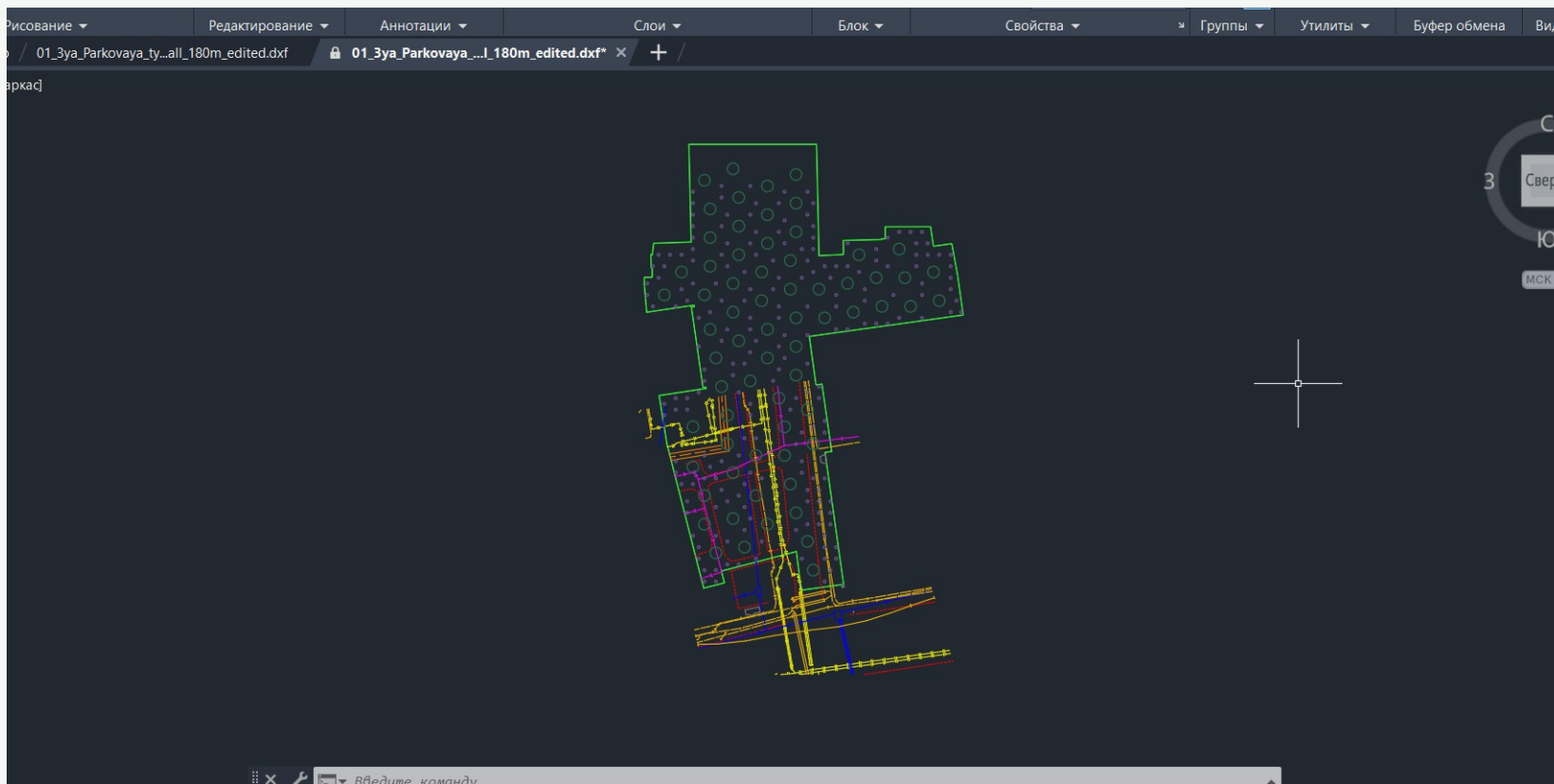
посадок
на скриншоте

В интерфейсе:
400 прошло,
0 нарушений.

Не нормативное
заключение.



Результат возвращается в привычный CAD-формат



Исходный документ сохраняется отдельно.

Новые посадки записываются на выделенные слои.

JSON-отчёт: результат, правило, параметры и источник.

GCP: редактируемый проект.

Объясняется не только решение, но и его основание

ПРИМЕР 1

Отступ от оси сети

Измерено 2 м, задан TEST-порог 3 м.

Ответ: нарушение.

В отчёте — роль геометрии, ID объекта, фактическое и требуемое значения.

ПРИМЕР 2

Требование дренированности

Тсуга канадская: запись V02205.

Исходный ассортимент, примечание [4].

Требование сопоставляется с заданным состоянием грунта.

Связь с источниками реализована; полный действующий нормативный профиль пока не подключён.

Воспроизводимость и границы текущей версии

282

Программных теста

По приложенному протоколу: ядро, Tk-интерфейс, Undo, шаблоны, генерация и обратное чтение DXF.

Linux · Python 3.13.5 · Xvfb.

DXF → DXF

Контрольный прогон

85 новых + 6 ручных = 91 посадка.

Повторное открытие и PASS по выбранным тестовым условиям.

Вход, выход и отчёты приложены.

ДАЛЕЕ

Перед внедрением

Подтверждённый профиль норм.

Docker-упаковка.

Испытания в МосТех.ОС.

Уточнение натурных данных и размеров растений.

Готовый маршрут для проверки решения

github.com/DankoDmitry/GreenCAD_prototype_2026

1. Открыть `prototype/greencad_desktop_v1`.
2. Установить зависимости.
3. Запустить `START_GENERATION_WINDOWS.bat`.
4. Построить и принять вариант.
5. Проверить и экспортировать DXF.

В репозитории

Исходный код и примеры

Документация и схема алгоритма

Отчёты и результаты проверок

Презентация

Linux: `run_linux.sh` или CLI-инструменты.